

9.2.2 Stop functions

There are three categories of stop functions as follows:

- stop category 0: stopping by immediate removal of power to the machine actuators (i.e. an uncontrolled stop – see 3.56);
- stop category 1: a controlled stop (see 3.11) with power available to the machine actuators to achieve the stop and then removal of power when the stop is achieved;
- stop category 2: a controlled stop with power left available to the machine actuators.

9.2.3 Operating modes

Each machine can have one or more operating modes determined by the type of machine and its application. When a hazardous situation can result from a mode selection, unauthorised and/or inadvertent selection shall be prevented by suitable means (for example key operated switch, access code).

Mode selection by itself shall not initiate machine operation. A separate actuation of the start control shall be required.

For each specific operating mode, the relevant safety functions and/or protective measures shall be implemented.

Indication of the selected operating mode shall be provided (for example the position of a mode selector, the provision of an indicating light, a visual display indication).

9.2.4 Suspension of safety functions and/or protective measures

Where it is necessary to suspend safety functions and/or protective measures (for example for setting or maintenance purposes), protection shall be ensured by:

- disabling all other operating (control) modes; and
- other relevant means (see 4.11.9 of ISO 12100-2:2003), that can include, for example, one or more of the following:
 - initiation of operation by a hold-to-run device or by a similar control device;
 - a portable control station with an emergency stop device and, where appropriate, an enabling device. Where a portable control station is in use, initiation of motion shall only be possible from that control station;
 - a cableless control station with a device to initiate stop functions in accordance with 9.2.7.3 and, where appropriate, an enabling device. Where a cableless control station is in use, initiation of motion shall only be possible from that control station;
 - limitation of the speed or the power of motion;
 - limitation of the range of motion.

9.2.5 Operation

9.2.5.1 General

The necessary safety functions and/or protective measures (for example interlocks (see 9.3)) shall be provided for safe operation.

Measures shall be taken to prevent movement of the machine in an unintended or unexpected manner after any stopping of the machine (for example due to locked-off condition, power supply fault, battery replacement, lost signal condition with cableless control).



9.2.2 Funzioni di arresto

Esistono tre categorie di funzioni di arresto:

- Categoria di arresto 0: arresto mediante rimozione immediata dell'alimentazione di potenza agli attuatori di macchina (per es., arresto non controllato, vedere 3.56);
- Categoria di arresto 1: arresto controllato (vedere 3.11) mantenendo l'alimentazione di potenza agli attuatori di macchina fino all'arresto, e rimuovendo poi la potenza ad arresto avvenuto;
- Categoria di arresto 2: arresto controllato mantenendo l'alimentazione di potenza agli attuatori di macchina.

9.2.3 Modi di funzionamento

Ogni macchina può avere uno o più modi di funzionamento determinati dal tipo di macchina e dalle sue applicazioni. Quando la selezione del modo di funzionamento può causare l'insorgere di situazioni pericolose, tale selezione non autorizzata e/o accidentale deve essere impedita mediante mezzi adeguati (per es., commutatore a chiave, codice di accesso).

La sola selezione di un modo di funzionamento non deve attivare l'avviamento della macchina. Deve essere necessaria un'attuazione separata del comando di avviamento.

Per ogni modalità di funzionamento specifica, devono essere implementate le relative funzioni di sicurezza e/o misure di protezione.

Deve essere fornita l'indicazione del modo di funzionamento scelto (per es., posizione di un selettore di modo, presenza di un indicatore luminoso, indicazione su visualizzatore).

9.2.4 Sospensione delle funzioni di sicurezza e/o delle misure di protezione

Se è necessario sospendere le funzioni di sicurezza e/o le misure di protezione (per es., per necessità di regolazione o manutenzione), la protezione deve essere assicurata mediante:

- disabilitazione di tutte le altre modalità di funzionamento (comando); e
- altri mezzi relativi (vedere 4.11.9 della ISO 12100-2: 2003) che possono comprendere, per es., una o più delle misure seguenti:
 - inizio del movimento mediante dispositivo di comando ad azione mantenuta o equivalente;
 - postazione di comando portatile con un dispositivo di arresto di emergenza e, se necessario, un dispositivo di consenso. Se è in uso una postazione portatile, la partenza può essere comandata solo da tale postazione;
 - postazione di comando senza fili con un dispositivo per avviare le funzioni di arresto, in conformità a 9.2.7.3, e, se necessario, un dispositivo di consenso. Se è in uso una postazione senza fili, la partenza può essere comandata solo da tale postazione;
 - limitazione della velocità o della potenza di movimento;
 - limitazione dell'ampiezza del movimento.

9.2.5 Funzionamento

9.2.5.1 Generalità

Devono essere previste le funzioni di sicurezza e/o le misure di protezione necessarie (per es., gli interblocchi (vedere 9.3)) per un funzionamento in sicurezza.

Si devono adottare misure per impedire il movimento involontario o inaspettato della macchina dopo ciascun arresto della stessa (per es., dovuto a una condizione di sblocco, a un guasto dell'alimentazione, a una sostituzione della batteria, a una perdita di segnale per un comando senza filo).



Where a machine has more than one control station, measures shall be provided to ensure that initiation of commands from different control stations do not lead to a hazardous situation.

9.2.5.2 Start

The start of an operation shall be possible only when all of the relevant safety functions and/or protective measures are in place and are operational except for conditions as described in 9.2.4.

On those machines (for example mobile machines) where safety functions and/or protective measures cannot be applied for certain operations, manual control of such operations shall be by hold-to-run controls, together with enabling devices, as appropriate.

Suitable interlocks shall be provided to secure correct sequential starting.

In the case of machines requiring the use of more than one control station to initiate a start, each of these control stations shall have a separate manually actuated start control device. The conditions to initiate a start shall be:

- all required conditions for machine operation shall be met, and
- all start control devices shall be in the released (off) position, then
- all start control devices shall be actuated concurrently (see 3.6).

9.2.5.3 Stop

Stop category 0 and/or stop category 1 and/or stop category 2 stop functions shall be provided as indicated by the risk assessment and the functional requirements of the machine (see 4.1).

NOTE The supply disconnecting device (see 5.3) when operated achieves a stop category 0.

Stop functions shall override related start functions (see 9.2.5.2).

Where required, facilities to connect protective devices and interlocks shall be provided. If such a protective device or interlock causes a stop of the machine, it may be necessary for that condition to be signalled to the logic of the control system. The reset of the stop function shall not initiate any hazardous situation.

Where more than one control station is provided, stop commands from any control station shall be effective when required by the risk assessment of the machine.

9.2.5.4 Emergency operations (emergency stop, emergency switching off)

9.2.5.4.1 General

This part of IEC 60204 specifies the requirements for the emergency stop and the emergency switching off functions of the emergency operations listed in Annex E, both of which are, in this part of IEC 60204, initiated by a single human action.

Once active operation of an emergency stop (see 10.7) or emergency switching off (see 10.8) actuator has ceased following a command, the effect of this command shall be sustained until it is reset. This reset shall be possible only by a manual action at that location where the command has been initiated. The reset of the command shall not restart the machinery but only permit restarting.



Quando una macchina ha più di una stazione di comando e controllo, devono essere previste misure per garantire che l'avvio dei comandi da stazioni di comando e controllo diverse non provochi una situazione pericolosa.

9.2.5.2 Avviamento

L'avviamento di un'operazione deve essere possibile soltanto se tutte le funzioni di sicurezza e/o le misure di protezione sono presenti e funzionano, ad eccezione delle condizioni descritte in 9.2.4.

Per le macchine (per es., macchine mobili) sulle quali non si possono applicare funzioni di sicurezza e/o misure di protezione per determinati tipi di funzionamento, il comando manuale di tali funzioni deve avvenire mediante dispositivi di comando ad azione mantenuta, insieme a dispositivi di consenso, a seconda del caso.

Devono essere previsti interblocchi adatti ad assicurare avviamenti sequenziali corretti.

Per avviare il funzionamento delle macchine che richiedono l'impiego di più postazioni di comando, ogni postazione di comando deve avere un comando manuale di avviamento separato. Le condizioni per consentire un avviamento devono essere le seguenti:

- tutte le condizioni richieste per il funzionamento della macchina devono essere soddisfatte, e
- tutti i dispositivi di comando di avviamento devono essere in posizione di aperto, quindi
- tutti i dispositivi di comando di avviamento devono essere azionati in modo concomitante (vedere 3.6).

9.2.5.3 Arresto

Devono essere previste funzioni di categoria di arresto 0, di categoria di arresto 1 e/o di categoria di arresto 2 in base alla valutazione del rischio e ai requisiti funzionali della macchina (vedere 4.1).

NOTA Il dispositivo di sezionamento dell'alimentazione (vedere 5.3), quando attivato, realizza un arresto di categoria 0.

Le funzioni di arresto devono essere prioritarie rispetto alle funzioni di avviamento associate (vedere 9.2.5.2).

Quando richiesto, devono essere forniti dei mezzi di connessione per i dispositivi di protezione e di interblocco. Nel caso in cui un dispositivo di protezione o di interblocco provochi un arresto della macchina, può essere necessario segnalare tale condizione alla logica del sistema di comando e controllo. Il ripristino della funzione di arresto non deve determinare alcuna condizione di pericolo.

Quando sono presenti più stazioni di comando e controllo, gli ordini di arresto da qualunque stazione di comando devono essere efficaci quando ciò è richiesto dalla valutazione del rischio della macchina.

9.2.5.4 Operazioni di emergenza (arresto di emergenza, interruzione di emergenza)

9.2.5.4.1 Generalità

La presente Parte della IEC 60204 specifica le prescrizioni relative alle funzioni di arresto di emergenza e di interruzione di emergenza, delle operazioni di emergenza elencate nell'Allegato E, entrambe avviate, nella presente Parte della IEC 60204, da una singola azione umana.

Una volta cessata l'operazione attiva di un attuatore di arresto di emergenza (vedere 10.7) o di interruzione di emergenza (vedere 10.8) a seguito di un comando, l'effetto di tale comando deve essere mantenuto fino al ripristino. Tale ripristino deve essere possibile esclusivamente mediante azione manuale nella stessa zona di macchina nella quale è stato avviato il comando. Il ripristino del comando non deve riavviare la macchina, ma solo consentirne il riavviamento.

